

7 Кромка зелёной зоны

С формулами

Как дерево поднимает воду на 50 м без насоса? Когезия и кавитация

Начнём с того, почему насос упирается в 10 м. Насос не тянет воду — он создаёт разрежение, а атмосфера давит на поверхность воды снизу. Давление атмосферы — 1 атм, или 101 325 Па. Столб воды высотой h , который может удержать это давление:

$$h_{\max} = \frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} = \frac{101325}{1000 \times 9.81} \approx 10.3 \text{ м}$$

Дерево обходит этот предел, потому что работает не на сжатие (давление), а на растяжение (когезия). Молекулы воды связаны водородными связями — каждая держит соседнюю. Испарение с поверхности листа (транспирация) создаёт натяжение. Для дерева высотой $h = 50$ м гравитационный перепад: $\Delta p = \rho g h \approx 5$ атм. С учётом гидравлического сопротивления ксилемы (трубок диаметром 20–200 мкм) давление в верхних листьях падает до –15... –20 атм.

Теоретическая когезионная прочность чистой воды — до –1400 атм. В реальном дереве пузырьки воздуха, растворённые газы и механические повреждения снижают порог. Эмболия (закупорка трубки пузырьком) — главная опасность. Хвойные защищаются торусом — клапаном, перекрывающим повреждённую трахеиду. Лиственные жертвуют отдельными сосудами и весной наращивают новые.

Тот же принцип — когезия жидкости в узком капилляре — удерживает чернила в стержне ручки, кровь в капиллярах лёгких (диаметр 5–8 мкм) и воду в порах бетона. Масштаб разный, физика одна.

биология

физика

лес